

Hash-Insert-Open (T, x, h) {

$m \leftarrow T.length$

$i \leftarrow 0$

$j \leftarrow h(x.key, i) \leftarrow \textcircled{u}(1)$

while ($T[j] \neq NIL$ $\vee$ $T[j] \neq DEL$ $\vee$ $i < m$) {

$i \leftarrow i + 1$

if ($i = m$)

$\rightarrow j \leftarrow h(x.key, i)$ $\% \text{ controllare il caso limite } i = m$

}

if ($i = m$) {

return "non c'è posto"

} else {

$T[j] \leftarrow x$

return j

}

}

$\textcircled{O}(m)$

$\textcircled{u}(m)$ caso peggiore

Hash-Search-Open (T, x, h) {

$m \leftarrow T.length$

$i \leftarrow 0$

$j \leftarrow h(x.key, i)$

while ($T[j] \neq NIL$ $\wedge$ $T[j] \neq x$ $\wedge$ $i < m$) {

caso
limite
da sistema

$i \leftarrow i + 1$

$j \leftarrow h(x.key, i)$ $\%$ controllare il caso limite $i = m$

}

if ($i = m \parallel T[j] = NIL$) {

return $x \notin T$ $\% -1$

} else {

return j

}

}

$\Theta(m)$

$\Theta(m)$ caso peggiore

Hash-Delete^{open}(T, x, h) {

 j ← Hash-search-Open(T, x, h)

 if (j ≠ -1) {

 T[j] ← DEL

 }

}

$\Theta(m)$

$\Theta(m)$ caso peggiore

Complessità Caso Medio

$k \in U$ chiave

$\langle h(k, 0); h(k, 1); \dots; h(k, m-1) \rangle$

$\underbrace{\hspace{15em}}_m$

è una permutazione di

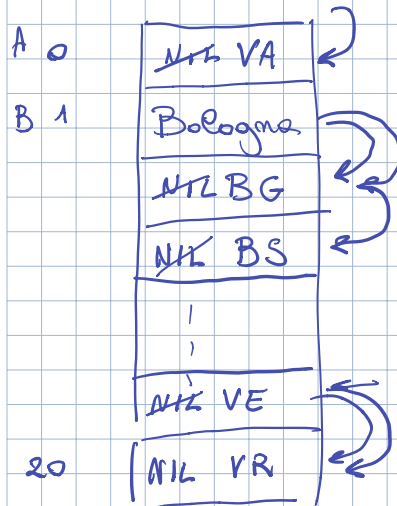
$\{0, 1, \dots, m-1\}$

Ipotesi di Hashing Uniforme

Tutte le permutazioni di $\{0, 1, \dots, m-1\}$

sono equiprobabili $\leadsto \frac{1}{m!}$

Esempio



Scansione lineare

Soddisfa Hashing Uniforme?
No

$\langle 3, 5, 4, \dots \rangle$

$\langle 5, 3, 2, \dots \rangle$

$\langle 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20, \dots \rangle$

$21!$ possibili sequenze di scansione

$21! - 21$ hanno prob. 0

$\langle 0, 1, 2, \dots \rangle$

$\langle 1, 2, 3, \dots \rangle$

$\langle 2, 3, \dots \rangle$

$\langle 18, 20, 0, 1, \dots \rangle$

$\langle 20, 0, 1, 2, \dots \rangle$

} 21 sequenze utilizzate

Tea

In una tabella di Hash gestita con open addressing sotto ipotesi di hashing uniforme il costo di Inser / Ric / Canc nel caso medio è

$$O\left(\frac{1}{(1-\alpha)}\right) \quad \alpha = \frac{n}{m} < 1$$

No dim

~ ~ ~

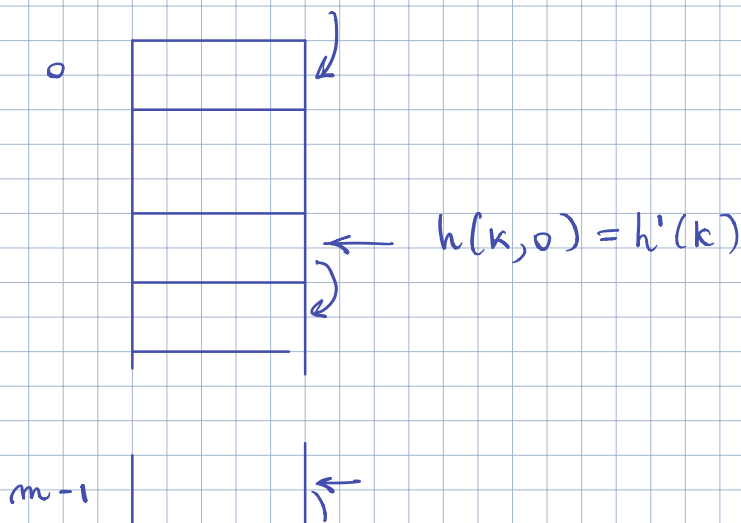
Funzioni di Hash con
Sequenze di Scansione

1) Scansione Lineare

h' funzione di hash $h': U \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$

$$h(k, i) = (h'(k) + i) \bmod m$$

No hashing
uniforme



$$h(k, i) = (h'(k) + p \cdot i) \bmod m$$

$\updownarrow$
periodo

No hashing
uniforme

$$m = 10$$

$$p = 2 \quad \leftarrow \text{No}$$

$$m = 10$$

$$p = 4 \quad \leftarrow \text{No}$$

funzione correttamente solo con
 m e p coprimi

La scansione lineare causa PRIMARY CLUSTERING

$\exists x, y$ t.c.

$$h(x, 0) \neq h(y, 0)$$

Ma $\exists i, j$ t.c.

$$h(x, i) = h(y, j)$$

$$h(x, i+1) = h(y, j+1)$$

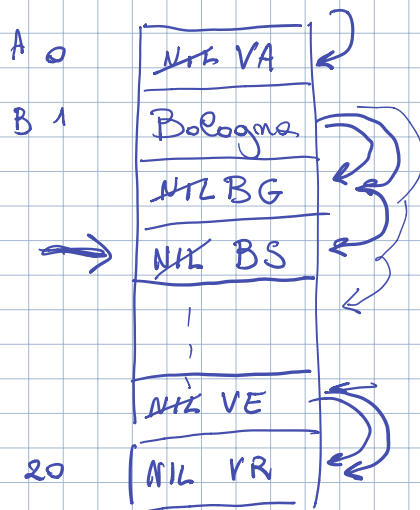
!



Blocchi
contigui
di celle
occupate

Da un certo punto
in poi le due scansioni
coincidono

Esempio



Bologna

Domodossola

$$h(\text{Bologna}, 0) = 1$$

$$h(\text{Dom}, 0) = 3 \Leftarrow$$

$$h(\text{BO}, 1) = 2$$

$$h(\text{Dom}, 1) = 4$$

$$h(\text{BO}, 2) = 3 \Leftarrow$$

$$h(\text{Dom}, 2) = 5$$

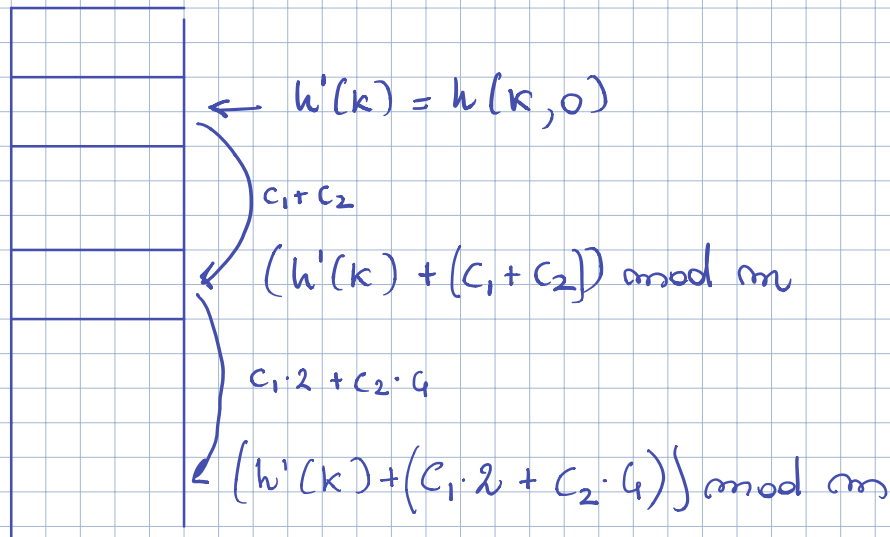
$$h(\text{BO}, 3) = 4$$

$$h(\text{BO}, 4) = 5$$

2) Scansione Quadratica

$$h(k, i) = (h'(k) + c_1 \cdot i + c_2 \cdot i^2) \bmod m$$

c_1, c_2 fisse



Al crescere di i aumentano le amp. dei salti.

Se $h'(k_1) \neq h'(k_2)$ anche se

$$h(k_1, i) = h(k_2, j) \text{ con } i \neq j$$

$$h(k_1, i+1) \neq h(k_2, j+1) \quad \text{Non c'è primary clustering}$$

Hashing Uniforme? Usa solo m permutazioni
No

Secondary Clustering

Se $h(k_1, 0) = h(k_2, 0)$ allora k_1 e k_2 hanno la stessa sequenza di scambio

La scambio quadratico causa secondary clustering

Dovrò scegliere C_1, C_2 e m in modo da assicurare che ogni sequenza generi un'posizione distinta

$$C_1 = C_2 = 0.5 \quad m = 2^p \quad \text{ok}$$

3) Hashing Doppio

$$h_1, h_2 : U \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$$

$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m$$

Dovrò controllare che m e h_2 garantiscano di generare sequenze senza ripetizioni

Affinché x e y abbiano stessa sequenza

deve essere $h_1(x) = h_1(y)$ e $h_2(x) = h_2(y)$

↓ Esempio m primo

Hashing Uniforme? Si usano solo $\Theta(m^2)$
sequenze
No

- Raccolte compiti/compitini

I compitini (tutto tranne BST)

- Prove autovalutazione e-learning

Esempi

1) $h_1(k) = (k \bmod m) + 3$

No perchè potrei ottenere $m, m+1, m+2$
↓
fuori T

2) $h_2(k) = (\underbrace{k \bmod (m-3)}_{0 \dots m-4}) + 3$
↙
 $m-1$

No perchè non uso mai $T[0], T[1], T[2]$

$$3) h_3(k) = (2 * k) \bmod m$$

Se $m=2$ $[1]$ vuota

Se $m=2^p$ Usa solo posizioni pari
No

$$4) h_4(k) = (\max(N-m, k)) \bmod m$$

N fissato

$N-m \bmod m$ più probabile

$\Rightarrow$ tutte le chiavi più piccole di $N-m$

No

$$5) h_5(k) = ((k \bmod m) + 125) \bmod m$$

Sì (m primo costante da potenze di 2)